

Множества

Теоретическая справка

Множество — совокупность объектов. Объекты, входящие в мн-во называются **элементами**.

Если элемент x принадлежит мн-ву A , то записывают:
 $x \in A$.

Мн-во A является **подмножеством** мн-ва B , если любой элемент мн-ва A принадлежит мн-ву B :
 $A \subset B$

Мн-ва A и B равны, если одновременно $A \subset B$ и $B \subset A$:
 $A = B$

Св-ва:

1. $A \subset A$
2. $A \subset B$ и $B \subset A \Rightarrow A = B$
3. $A \subset B$ и $B \subset C \Rightarrow A \subset C$
4. $A = A$
5. $A = B \Rightarrow B = A$
6. $A = B$ и $B = C \Rightarrow A = C$.

Пустое мн-во ($\emptyset$) — мн-во, не содержащее ни одного эл-та.

Операции над мн-ми:

1. Объединение

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\}$$

2. Пересечение

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}$$

3. Разность

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\}$$

4. Симметрическая разность

$$A \Delta B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B \text{ или } x \notin A \text{ и } x \in B\}$$

5. Дополнение

$$\bar{A} = \{x \mid x \notin A\}$$

Св-ва:

$$1. A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$$2. (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$3. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$4. \overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

N1.

Дано: $U = \{-5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5\}$

$$A = \{-3, -1, 1, 2\}$$

$$B = \{x \mid x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 20x - 12 = 0\}$$

1. Найти: $A \cup B$; $B \cap A$; $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \Delta B$, $\overline{B}$, $C = (A \Delta B) \Delta A$.

2. Вписать взаиморасположение мн-в:

$$A \subset C \text{ или } C \subset A \text{ или } A = C \text{ или } A \cap C = \emptyset \text{ или } A \cap C = \infty.$$

Определим мн-во B . Это действительные корни ур-я:

$$x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 20x - 12 = 0$$

$x=1$ - корень, полученный методом подбора. По Тн Безу:
 $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 20x - 12$ делится без остатка на $(x-1)$.

$$\begin{array}{r|l} x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 20x - 12 & x-1 \\ \hline x^4 - x^3 & \\ \hline -x^3 - 7x^2 + 20x - 12 & \\ -x^3 + x^2 & \\ \hline -8x^2 + 20x - 12 & \\ -8x^2 + 8x & \\ \hline -12x - 12 & \\ 12x - 12 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$x=2$ - корень, полученный методом подбора.

$$\begin{array}{r|l} x^3 - x^2 - 8x + 12 & x-2 \\ \hline x^3 - 2x^2 & \\ \hline -x^2 - 8x + 12 & \\ -x^2 - 2x & \\ \hline -6x + 12 & \\ -6x + 12 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$D = 1 + 4 \cdot 6 = 5^2$$

$$x = \frac{-1 \pm 5}{2} \quad \begin{matrix} x = 2 \\ x = -3 \end{matrix}$$

Итого: $B = \{-3, 1, 2\}$

1. $A \cup B = \{-3, -1, 1, 2\}$

$$A \cap B = \{-3, 1, 2\}$$

$$A \setminus B = \{-1\}$$

$$B \setminus A = \emptyset$$

$$A \Delta B = \{-1\}$$

$$\overline{B} = U \setminus B = \{-5, -4, -2, -1, 3, 4, 5\}$$

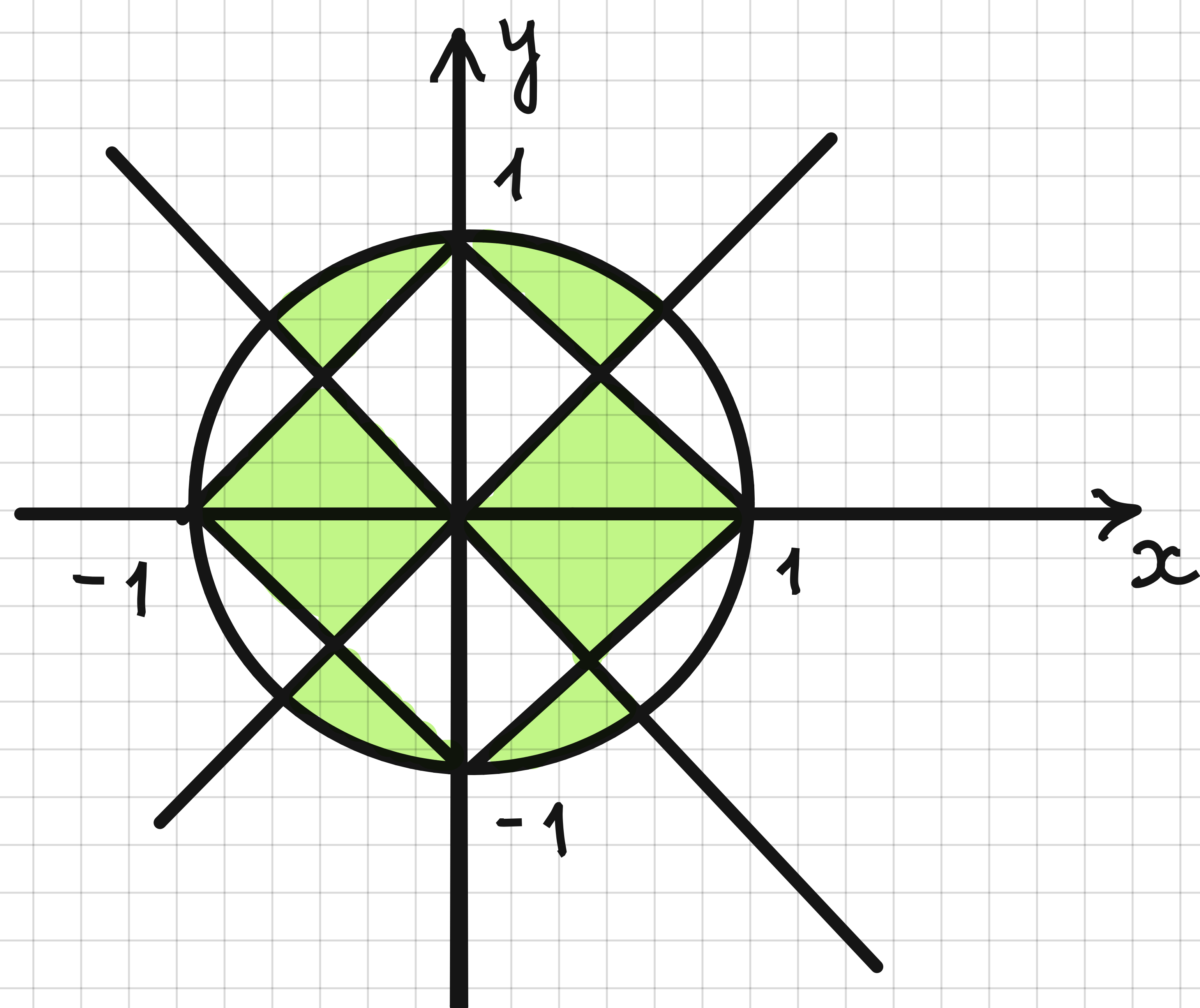
$$C = (A \Delta B) \Delta A = \{-1\} \Delta A = \{-3, 1, 2\}$$

2. $C \subset A$

$$\{-3, 1, 2\} \subset \{-3, -1, 1, 2\}$$

№2.

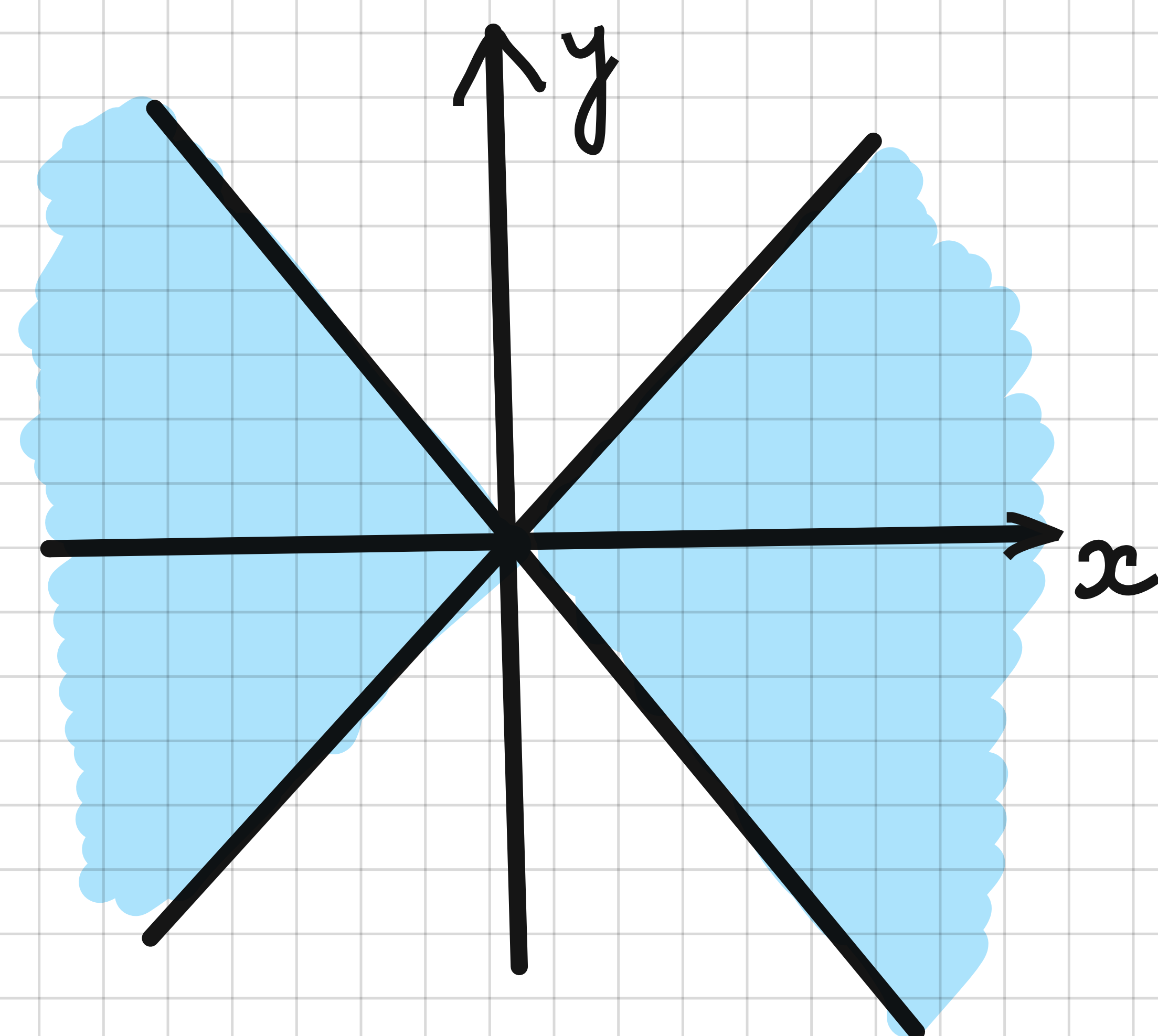
Описать заштрихованные части фигур, как операции над мн-ми точек на плоскости.



Введем мн-ва точек на п-ти;

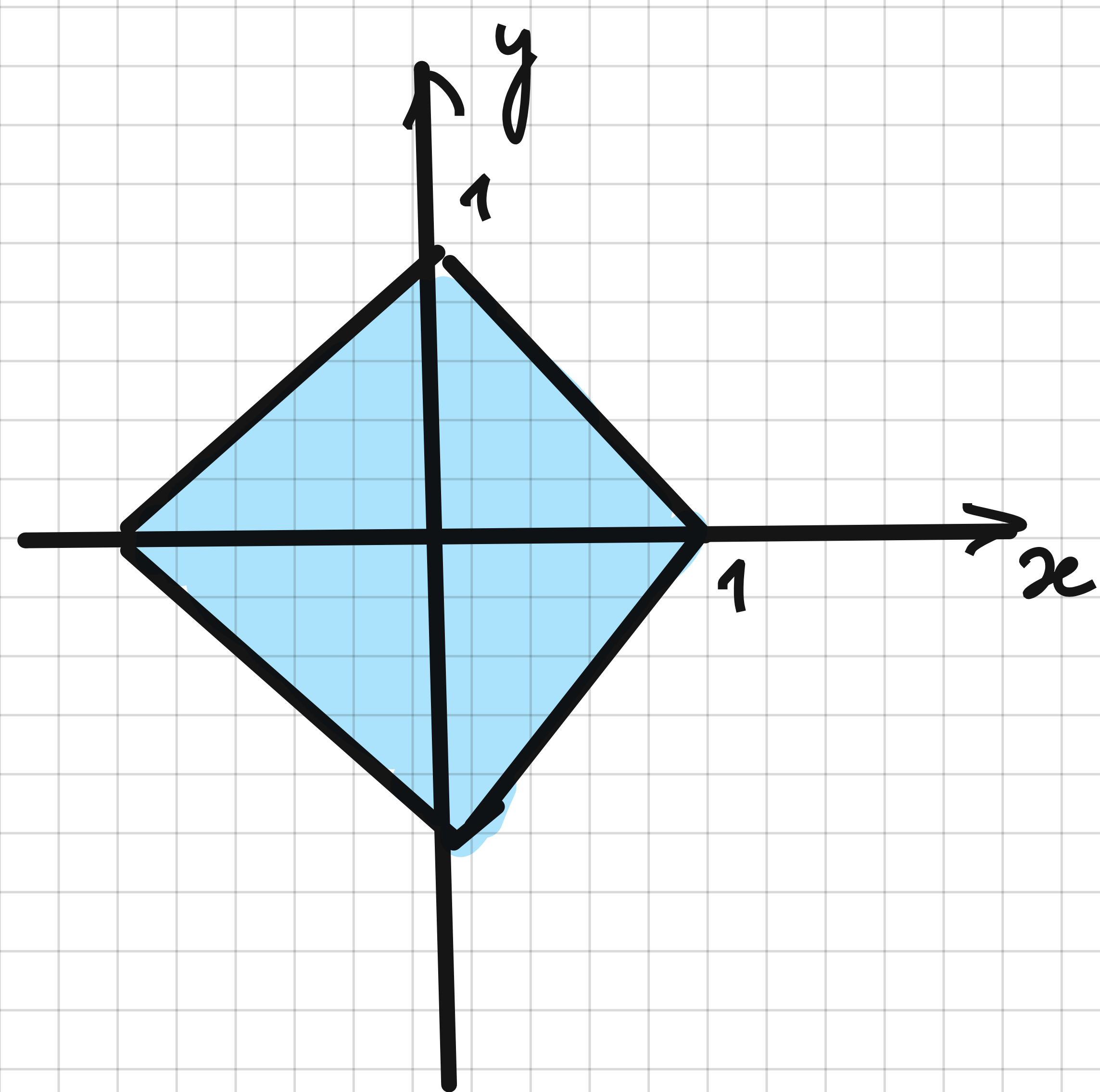
Мн-во A : отсекающие "крестом" квадранты, образованные прямыми $y=x$ и $y=-x$ можно описать так:

$$A = \{x \mid |x| \geq |y|\}$$



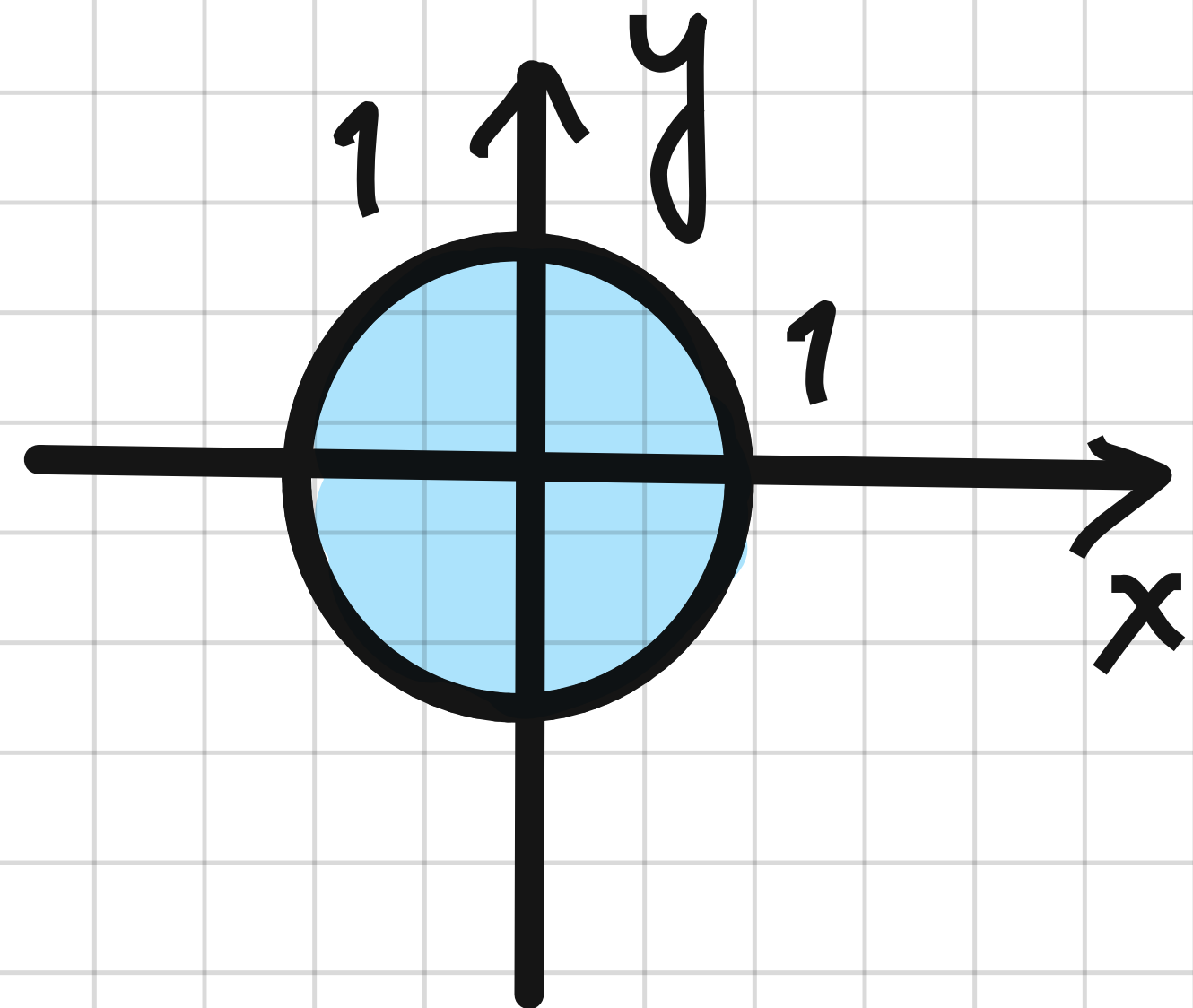
Мн-во B : ромб:

$$B = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$$

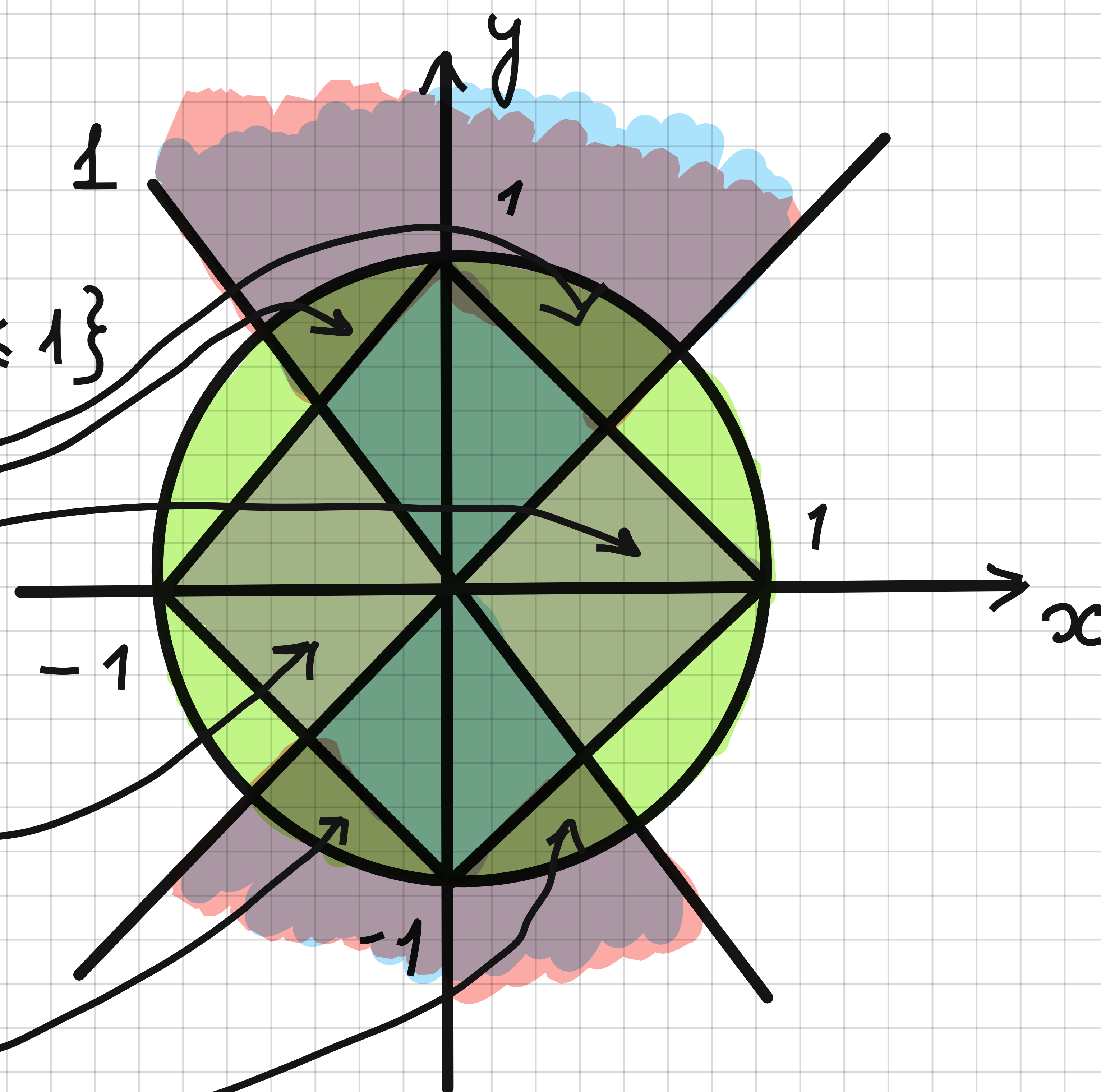


Мн-во C : окружность с радиусом 1

$$C = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$



$$Q = (C \cap (\bar{A} \setminus B)) \cup (A \cap B)$$



Образ, прообраз

Теоретическая справка

Пусть задана ф-я $y = f(x) : X \rightarrow Y$ и мн-во $A \subset X$

Образ мн-ва A при отображении f — мн-во всех $y \in Y$, которые являются зн-ми функции $y = f(x)$ в точках $x \in A$.

$$f(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{y \mid y = f(x), \forall x \in A\}$$

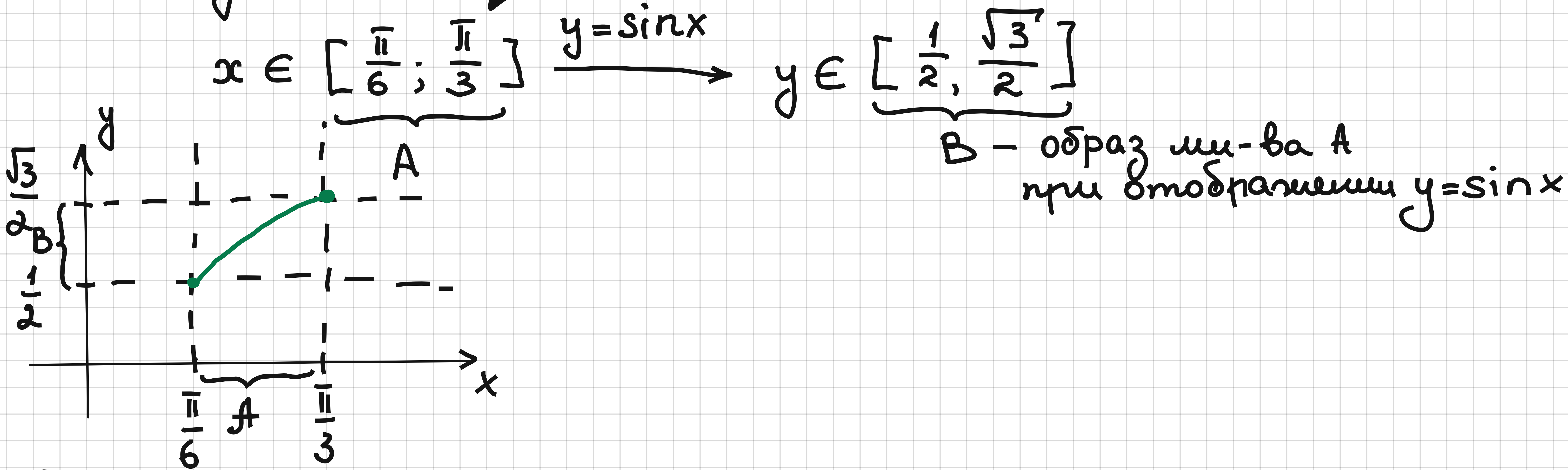
Прообраз мн-ва B при отображении f :

$\exists B \subset Y_f$, тогда мн-во A всех зн-й аргумента x , для которых $f(x) = y \in B$ — прообраз мн-ва B .

$$f^{-1}(B) = \{x \mid y = f(x), y \in B, B \subset Y_f\}$$

З1.

Найти образ мн-ва $A = [\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}]$ при отображении ф-ей $y = \sin x$.

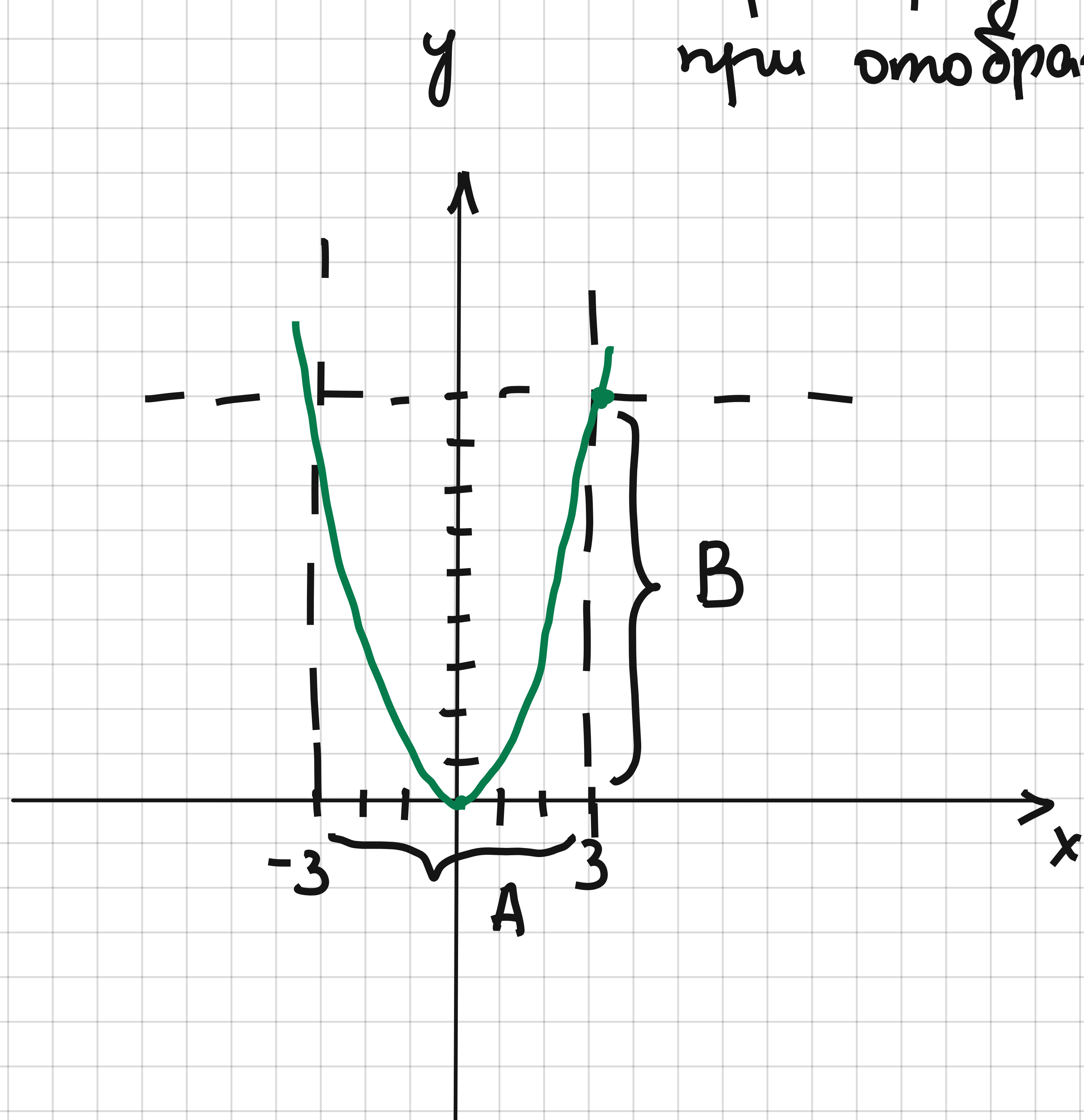


З2

Найти прообраз мн-ва $B = [0, 9]$ при отображении ф-ей $y = x^2$.

$$x \in [-3, 3] \xrightarrow{y = x^2} y \in [0, 9]$$

A — прообраз мн-ва B при отображении ф-и $y = x^2$



Суперпозиция отображений

$$\exists f: X \rightarrow Y; g: Y \rightarrow Z.$$

Тогда $F: X \rightarrow Z$, ставящее каждому $x \in X$ единственный $z \in Z$, наз-ся **суперпозицией** отображений f и g .

$$F = g \circ f$$

$$F(x) = g(f(x))$$

У 3.

$$f(x) = \sin x; g(x) = \sqrt{x+1}$$

$$h(x) = f \circ g - ?$$

$$h(x) = f(g(x)) = \sin(g(x)) = \sin \sqrt{x+1}$$

$$x \in [-1; +\infty) \xrightarrow{z = \sqrt{x+1}} z \in [0; +\infty) \xrightarrow{y = \sin z} [-1; 1]$$

$$k(x) = g \circ f - ?$$

$$k(x) = g(f(x)) = \sqrt{f(x)+1} = \sqrt{\sin x + 1}$$

$$x \in (-\infty; +\infty) \xrightarrow{z = \sin x} z \in [-1; 1] \xrightarrow{y = \sqrt{z+1}} [0; \sqrt{2}]$$

Инъекция, сюръекция, биекция
(И) (С) (Б)

Сюръекция: ф. $f: X \rightarrow Y$ наз. (С), если каждый y -т $y \in Y$ явл-ся образом хотя бы одного x -та $x \in X$:

$$\forall y \in Y \exists x \in X: y = f(x)$$

Инъекция: ф. $f: X \rightarrow Y$ наз. (И), если разным x -м $x \in X$ ставят-ся в соответствие разные y -ты $y \in Y$.

$$\forall x_1, x_2 | x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

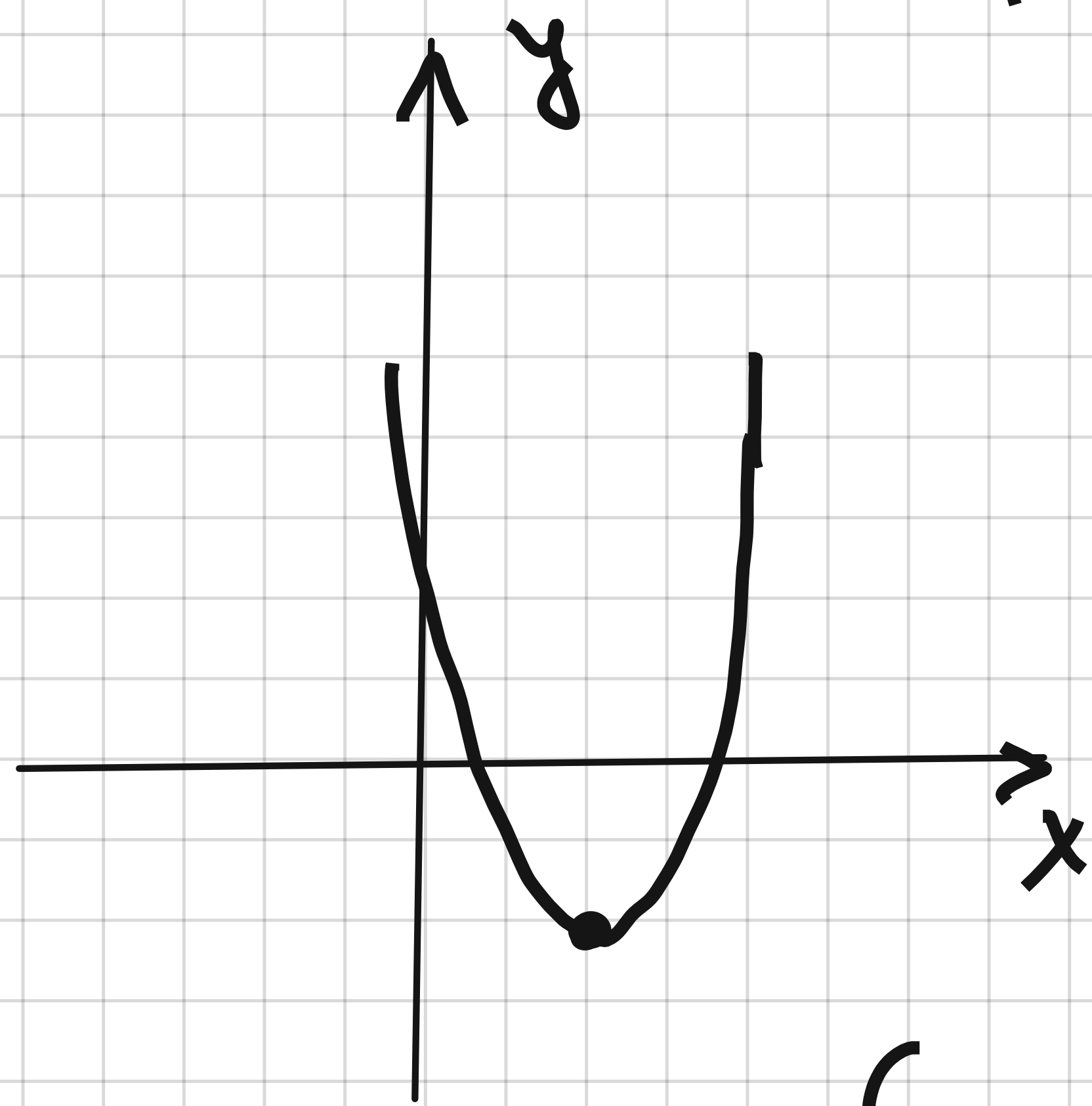
Биекция: (И) + (С)

У 4.

Определить явл-ся ли ф-я (С), (И), (Б).

$$f(x) = x^2 - 4x + 2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

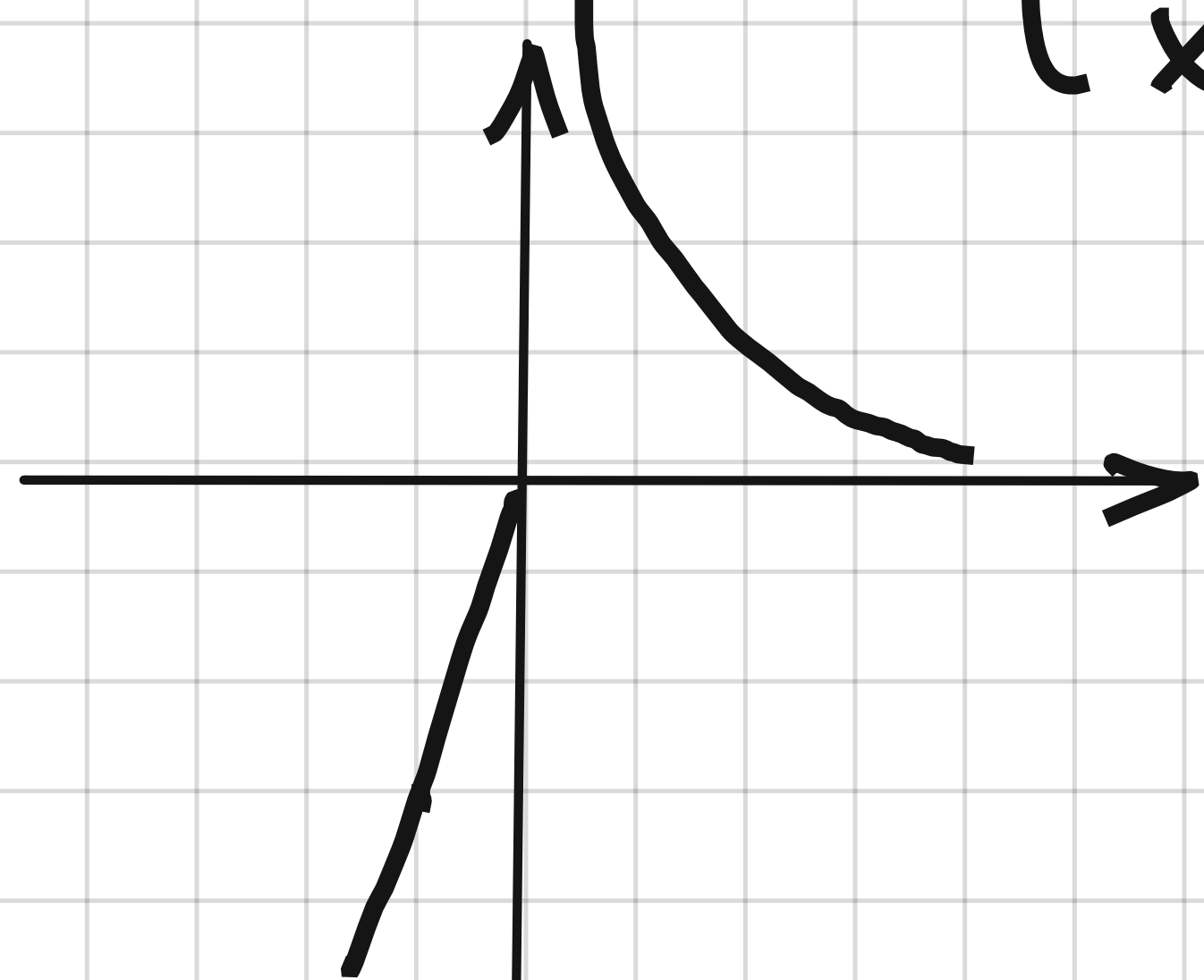
$f(x)$ - парабола с вершиной в точке $x_0 = -\frac{b}{2a} = 2$
 $y_0 = -2$



Пр-к $(-\infty; -2)$ не является образом ни для одного $x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x)$ не (С)

На пр-ке $(-2; +\infty)$ каждому $y \in Y$ соответствует по 2 x -а $x \in X \Rightarrow$ не (И)

$$f(x) = \begin{cases} 3x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$$



Образ для $f(x) = 3x, x \leq 0$

$$B = (-\infty; 0]$$

Образ для $f(x) = \frac{1}{x}, x > 0$ $B = (0; +\infty) \Rightarrow$ (С)
По пр-ку - (И)

$$f(x) - \text{Б}$$

Верхние и нижние грани мн-в.

Наиб. и наим. эл-ты мн-ва.

Супремум и инфимум.

$\exists X \neq \emptyset, x \in \mathbb{R}.$

$M = \max X$ — наиб. эл-т мн-ва, если $M \in X, \forall x \in X: x \leq M$

Аналогично — наим. эл-т мн-ва $m = \min X$, если $m \in X, \forall x \in X: x \geq m$.

Мн-во X огр. сверху, если сущ. такое число a , что $x \leq a$ для любого $x \in X$. Всякое такое число наз. **верхней** **гранью** мн-ва X . Наим. эл-т из мн-ва верхних граней — **точное верх. грань**. Обози. $\sup X$.

Аналогично с ниж. гр. и $\inf X$.

Мн-во X , огр. сверху и снизу наз. огр. мн-вом.

У 1.

Для мн-ва $X = \{x \in \mathbb{R} | x = \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{N} \text{ и } m < n\}$

найти: $\max X, \min X, \sup X$ и $\inf X$.

$\max X = \emptyset$, т.к. m строго меньше n и в ед-цу дробь не обращается, остаётся правильной.

$\min X \neq \emptyset$, т.к. в 0 дробь не обращается, по условию $m, n \in \mathbb{N}$
 $\sup X = 1$, т.к. любая прав. дробь, описывая период. ф-ю строго меньше 1.

$\inf X = 0$, т.к. — " — больше нуля, при условии, что числитель и знаменатель положительны.